

คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอน. · คำย 1

ชุดฝึกข้อสอบจำลอง

ภาคปฏิบัติ คำย 1 สอน. คอมพิวเตอร์ 2569 · 15 ชุด × 8 ข้อ

เล่มคู่มือนี้มี บทวิเคราะห์ข้อสอบเก่าและแนวโน้มปีนี้, วิธีคิดอย่างเป็นระบบ, ภาพรวมชุดจำลองสอบ 15 ชุด และ คู่มือการฝึก

ข้อสอบชุดที่ K (ชุดละ 8 ข้อ ข้อละ 1 หน้า) อยู่ในไฟล์เตอร์ Mock_K พร้อมไฟล์คำตอบ 1.cpp ... 8.cpp · ตัวตรวจ อยู่ในไฟล์เตอร์ Judge ทุกข้ออยู่ในหลักสูตรคำย 1 มีตัวอย่าง 5-6 ชุดที่ครอบคลุมทุกกรณี และมีชุดทดสอบให้ตรวจเองด้วย judge.py

วิเคราะห์ข้อสอบเก่าและแนวโน้มปี 2569

วิเคราะห์จากข้อสอบภาคปฏิบัติค่าย 1 ที่รวบรวมได้ 45 ข้อ (ไม่นับข้อซ้ำ) ปี 2560, 2563, 2564, 2566 และ 2567 ข้อที่ดัดแปลงจากข้อสอบเก่าจะระบุและข้อข้อเดิมไว้ในหน้าเฉลย

1. รูปแบบการสอบเปลี่ยนไปอย่างไร

ปี	จำนวนข้อ	ลักษณะ	ความยาก
2560	5 ข้อ, 3 ชม.	กรรมการเปิดไฟล์ตัวเอง ข้อมูลไม่เกิน 100 มีข้อความรูป ASCII 2 ข้อ	1-4
2563	หลายข้อ	เริ่มมีรูปแบบ grader (ข้อมูลเข้า/ออก/ตัวอย่าง) มีข้อเป็นคู่ “ข้อง่าย → ข้อดัดแปลง”	1-3
2564	6 ข้อ, 50 คะแนน	บางชุดใช้ได้เฉพาะ stdio.h math.h string.h ข้อวันแม่ซ้ำกับปี 2560 แบบคำต่อคำ	1-3
2566	5-7 ข้อ	ส่วนใหญ่พื้นฐาน (หลักของตัวเลข เลขฐาน ลูกเต๋า ปฏิทิน) แต่ข้อท้ายบางชุดยากมาก (กันหอย, ลำดับการเรียงสับเปลี่ยน)	1-5
2567	3-6 ข้อ	grader 10 ชุดทดสอบ 1 วินาที มี subtask · บางชุดยังเป็นพื้นฐาน (string หาสูตร ปฏิทิน เลขบัตร) บางชุดเป็นจำลองยาว (Othello)	1-5

สิ่งที่คงที่

- 3 ชั่วโมง, 3-6 ข้อ
- ข้อส่วนใหญ่ระดับ 1-2: loop + เชื้อไข + array/string
- กติกาเขียนมาให้ครบ (เช่น สูตรเลขตรวจสอบ) — ระวัง
- แปลงกติกาเป็นโค้ดได้เป็นระบบ หรือไม่
- หัวข้อเดิมวนกลับมาออกซ้ำ (วันแม่ ลูกเต๋า เลขฐาน)

สิ่งที่เปลี่ยน

- ตรวจด้วยคน → grader ให้คะแนนตามชุดทดสอบ
- ข้อมูลใหญ่ขึ้น มีกับดัก int ล้นบอยซ์
- ข้อท้ายยากขึ้น เน้นการจำลองยาว ๆ หรือหาแบบรูป
- ปี 2569 หลักสูตรเปลี่ยนจาก C เป็น C++ และสอน STL, struct, stack/queue เพิ่ม

2. หัวข้อที่ออกบ่อย (นับจาก 45 ข้อ, ข้อหนึ่งนับได้หลายหัวข้อ)

string / ตัวอักษร	10	ตาราง 2 มิติ	10
loop + เชื้อไข	7	array 1 มิติ	7
วาดรูป ASCII	6	เลขฐาน	5
นับความถี่ตัวอักษร	5	ต้องใช้ long long / เลขยาว	4
หาสูตร / แบบรูป	4	จำลองตามกติกา	4
จำนวนเฉพาะ	3	ปฏิทิน / วันในสัปดาห์	3
เลขตรวจสอบ (check digit)	3	เรียงลำดับ / struct / STL	1

3. คาดการณ์ปี 2569

โอกาส	แนวโน้ม	ข้อในชุดจำลอง (ชุด-ข้อ)
สูงมาก	ปฏิทิน/วันในสัปดาห์ (โดยเฉพาะ “วันแม่” ที่ออกซ้ำหลายปี)	1-2, 4-2, 7-2, 9-4, 11-4, 13-4, 15-8
สูงมาก	เลขตรวจสอบตามสูตรที่ให้มา (barcode, ISBN, credit card, เลขบัตรประชาชน)	2-1, 5-1, 12-4
สูงมาก	นับ/เรียง/เปรียบเทียบตัวอักษรใน string	1-1, 2-5, 3-3, 4-3, 5-8, 6-4, 8-6, 9-3, 10-6, 11-3, 12-2, 13-2, 14-4, 15-1
สูง	เลขฐานและการแทนข้อมูล (แปลง, บวก, ฐานแปลก ๆ, bit)	3-1, 6-3, 7-3, 8-3, 10-3, 14-5, 15-5
สูง	วาดรูปจากพารามิเตอร์ (ลูกเต๋า, ข้าวหลามตัด, หินย้อย, สัญญาณ)	2-3, 3-5, 3-7, 5-6, 12-3
สูง	หลักของตัวเลข / จำนวนเฉพาะ / กับดัก long long	1-3, 1-5, 2-4, 4-1, 4-4, 5-5, 5-7, 8-2, 10-1, 11-5, 15-2
สูง	หาสูตรจากตารางหรือแบบรูป (ข้อมูลใหญ่จนต้องสังเกตสูตร)	1-7, 7-7, 8-5, 9-7, 10-7, 10-8, 13-1, 13-7, 14-6, 14-7
สูง	หัวข้อใหม่ของหลักสูตร C++: sort + struct, stack, queue, set/map — ยังไม่เคยออกเพราะหลักสูตรเก่าเป็น C แต่ปีนี้สอนแล้ว	1-4, 2-7, 3-4, 4-7, 5-3, 6-2, 7-4, 7-5, 8-1, 9-2, 10-2, 11-1, 12-7, 13-5, 14-1, 15-7
ปานกลาง	จำลองบนตาราง 2 มิติ / game บนกระดาน	4-5, 5-4, 6-1, 6-7, 9-6, 10-4, 11-7, 12-8, 13-8, 14-2, 15-3, 15-4
ปานกลาง	จำลองกติกายาว / recursion / คณิตศาสตร์ดิศคริต	1-6, 1-8, 2-2, 2-6, 2-8, 3-2, 3-6, 3-8, 4-6, 4-8, 5-2, 6-5, 6-6, 6-8, 7-1, 7-6, 7-8, 8-4, 8-7, 8-8, 9-1, 9-5, 9-8, 10-5, 11-2, 11-6, 11-8, 12-1, 12-5, 12-6, 13-3, 13-6, 14-3, 14-8, 15-6

สรุปรูปแบบที่คาดว่าจะเจอ

5-6 ข้อใน 3 ชั่วโมง: **2 ข้อง่าย** (loop/เชื้อไข เช่น วันแม่ เลขตรวจสอบ) · **2-3 ข้อกลาง** (string เลขฐาน วาดรูป หรือ sort/STL) · **1 ข้อท้าย** (จำลองตามกติกายาว ๆ หรือหาแบบรูป) — ข้อมูลไม่ใหญ่ วิธีตรง ๆ ผ่าน แต่ต้อง **ทำตามกติกาครบทุกกรณี** และ **พิมพ์ผลตรงรูปแบบ**

หมายเหตุ: เป็นการคาดการณ์จากข้อสอบเก่าที่มีเพียงบางปีบางชุด ไม่ใช่ข้อมูลจากผู้ออกข้อสอบ

วิธีใช้ชุดฝึก

คิดอย่างเป็นระบบ 4 ขั้น (ใช้ในเฉลยทุกข้อ)

1. เข้าใจโจทย์

อ่านจนอธิบายตัวอย่างที่ 1 ด้วยมือได้ จดว่าข้อมูลเข้า/ออกหน้าตาอย่างไร มีกรณีพิเศษอะไรที่โจทย์พูดถึง

2. แยกปัญหา

แยกเป็นงานย่อยที่เขียนเป็น function/loop ได้ เช่น “อ่าน → แปลง → คำนวณ → พิมพ์” แต่ละส่วนทดสอบแยกได้

3. วิธีทำ

เลือกวิธีที่ตรงที่สุดที่ทันเวลา (ข้อมูลเล็ก วิธีตรง ๆ ผ่าน) เขียนทีละส่วน run กับตัวอย่างทุกครั้งที่เพิ่มส่วนใหม่

4. ตรวจสอบขอบ

ค่าน้อยสุด/มากที่สุด, 0, ค่าติดลบ, ค่าซ้ำ, ผลลัพธ์เป็น int , รูปแบบการพิมพ์ (ช่องว่างท้ายบรรทัด, บรรทัดว่าง)

ตัวอย่าง 5-6 ชุดในทุกข้อ

ตัวอย่างในแต่ละข้อถูกเลือกให้ **ครอบคลุมทุกกรณีของโจทย์**: รูปแบบผลลัพธ์ทุกแบบ ทุกเงื่อนไขในกติกา และกรณีขอบ (ค่าเล็กสุด ค่าซ้ำ เสมอ กับ ค่าที่เกิน int) — ถ้า program ตอบตัวอย่างถูกครบทุกชุด ก็มีโอกาสสูงมากที่จะถูกทั้งหมด ดังนั้น **ให้ run program กับตัวอย่างทุกชุดก่อนถือว่าเสร็จ**

checklistก่อนส่ง

- ตัวแปรที่ผลรวม/ผลคูณอาจเกิน 2×10^9 ใช้ long long แล้วหรือยัง
- ลองข้อมูลที่เล็กที่สุดตามข้อจำกัดแล้วหรือยัง (เช่น $n = 1$, stringยาว 1, ตาราง 1×1)
- รูปแบบผลลัพธ์ตรงทุกตัวอักษรไหม: ตัวพิมพ์ใหญ่/เล็ก, ช่องว่าง, การขึ้นบรรทัด, ทศนิยมที่ตำแหน่ง
- อ่านข้อมูลที่มีช่องว่างด้วย getline และระวังการผสม cin >> กับ getline

ชุดทดสอบและตัวตรวจ (judge.py)

ทุกข้อมีชุดทดสอบ 13-23 ชุด (5-6 ชุดแรกคือตัวอย่างในโจทย์) ตัวตรวจแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษบน terminal พร้อมสีและแถบคะแนน (ต้องมี Python 3 และ g++) · เขียนคำตอบในไฟล์เดอร์ Mock_K แล้วรันคำสั่งในไฟล์เดอร์นั้น

```
python3 ../Judge/judge.py # ตรวจสอบทั้งชุด (ไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp)
python3 ../Judge/judge.py 5.cpp # ตรวจสอบเฉพาะข้อ 5
python3 ../Judge/judge.py --set 3 # ดูรายชื่อข้อในชุดที่ 3
python3 ../Judge/judge.py --list # ดูรายชื่อชุดและโจทย์ทั้งหมด
```

ผลแต่ละชุดทดสอบเป็น Accepted / Wrong Answer / Time Limit Exceeded / Runtime Error (เวลาจำกัด 1 วินาที) ถ้าผิด จะแสดงบรรทัดแรกที่ไม่ตรงกับคำตอบ (expected / received) เทียบทีละบรรทัดโดยไม่สนใจช่องว่างท้ายบรรทัด ใช้ --ascii ถ้า terminal แสดงเส้นกรอบไม่ได้ และ --no-color เพื่อปิดสี

ระดับความยาก

★ **ง่าย**

ระดับข้อสอบเก่า (32 ข้อ)

★★ **ปานกลาง**

หลายขั้นตอน/กรณีขอบเยอะ (70 ข้อ)

★★★ **ท้าทาย**

ข้อท้าย (18 ข้อ)

ภาพรวมชุดจำลองสอบ 15 ชุด

ทุกชุดมี 8 ข้อ ข้อละ 100 คะแนน เวลา 3 ชั่วโมง ข้อเรียงจากง่ายไปยาก ข้อท้าย ๆ มีคะแนนบางส่วนเสมอ ไม่จำเป็นต้องทำครบทุกข้อ — เป้าหมายคือคะแนนรวมที่ดีขึ้นจากชุดก่อน

ชุด	ระดับ	ข้อ 1 → ข้อ 8	เป้าหมาย
1	A อุ่นเครื่อง · สร้างความมั่นใจ	1. Anagram อูบุโลม · 2. วันแม่ · 3. จำนวนเฉพาะแฟด ญาติ และ sexy · 4. queue ของเครื่องพิมพ์ · 5. จำนวนสมมูลและจำนวนคู่มิตร · 6. การดำเนินการของ set · 7. ตัด cake · 8. ภาษีเงินได้ขั้นบันได	≥ 580/800
2	A อุ่นเครื่อง · สร้างความมั่นใจ	1. ตรวจสอบเลข credit card · 2. ประมวลการกุศล · 3. ลูกเต๋า · 4. หลักหน่วยของเลขยกกำลัง · 5. เลข Roman · 6. ลำดับที่ของการเรียงสับเปลี่ยน · 7. คำนวณนิพจน์ postfix · 8. วงจรกำลังของหลัก	≥ 520/800
3	A อุ่นเครื่อง · ฝึกจัดเวลา	1. แปลงเลขฐาน · 2. function หรือไม่ · 3. ลำดับอ่านออกเสียง · 4. ตารางคะแนน football · 5. สามเหลี่ยม Pascal คู่ · 6. บัสนี้เปลี่ยนในตาราง · 7. ข้าวหลามตัดตัวอักษร · 8. ตู้ขายน้ำ	≥ 480/800
4	A อุ่นเครื่อง · ก่อนขึ้นระดับมาตรฐาน	1. จำนวนเฉพาะ palindrome · 2. ค่าจอตกร · 3. เลขกลับหัว · 4. ตู้ locker · 5. ถังสี · 6. กระบวน การ Kaprekar · 7. บัญชีธนาคาร · 8. จัตุรัสกล	≥ 480/800
5	B มาตรฐาน · เริ่มมีข้อยาก	1. เลขประจำตัวประชาชน · 2. สมบัติความสัมพันธ์ · 3. ขบวนการไฟ · 4. ตรวจสอบ Sudoku · 5. แยกตัวประกอบ · 6. graph สัญญาณ digital · 7. Fibonacci modulo · 8. จัดย่อหน้า	≥ 440/800
6	B มาตรฐาน · ฝึกครบหัวข้อ	1. กวาดระเบิด · 2. บันทึกการมาเรียน · 3. รหัสสี · 4. Palindrome ยาวสุด · 5. จุดบนส่วนของเส้นตรง · 6. ตารางแข่งพบกันหมด · 7. เขาวงกต · 8. มวลของ molecule	≥ 430/800
7	B มาตรฐาน · ฝึกครบหัวข้อ	1. คำนำหน้าชื่อ · 2. มุมเข็มนาฬิกา · 3. ส่งข้อความด้วย parity bit · 4. ติดตามการเรียงลำดับ · 5. สถิติคะแนน · 6. หมุนตาราง · 7. วงกลมตัดทีละคน · 8. คนพูดจริงคนพูดเท็จ	≥ 430/800
8	B มาตรฐาน · ฝึกครบหัวข้อ	1. จับคู่เลขมงคล · 2. จำนวนเฉพาะรอบตัว · 3. บวกลบเลขฐาน · 4. นับแต้ม badminton · 5. หุ่นยนต์เดินวน · 6. อ่านตัวเลขเป็นภาษาไทย · 7. สีเหลี่ยมสองรูป · 8. เต็มเครื่องหมายให้ได้เป้าหมาย	≥ 400/800
9	B มาตรฐาน · ฝึกครบหัวข้อ	1. queue ร้านข้าวมันไก่ · 2. เกรดเฉลี่ย · 3. รหัส Vigenère · 4. ตารางเรียนชน · 5. Determinant · 6. ตรวจสอบกระดาน XO · 7. ตารางเลขยกแยะ · 8. เส้นตรงสองเส้น	≥ 400/800
10	B มาตรฐาน · ก่อนขึ้นระดับสนามจริง	1. ผลรวมที่หารลงตัว · 2. วงเล็บสมมูล · 3. ต่อเลขฐานสอง · 4. เปิดช่องกุ้ระเบิด · 5. เลือก menu · 6. คำที่ต่างกันหนึ่งตัวอักษร · 7. เข็มนาฬิกาทักกัน · 8. หาสูตรจากตาราง	≥ 380/800
11	C ระดับสนามจริง	1. นับคะแนนเลือกตั้ง · 2. ชนิดของสามเหลี่ยม · 3. Fibonacci ตัวที่ n แบบเต็ม · 4. อายุจริง · 5. เลขศูนย์ท้าย factorial · 6. จัดที่นั่ง · 7. game ู · 8. คะแนน bowling	≥ 360/800
12	C ระดับสนามจริง	1. matrix สมมาตร · 2. บินจัดข้อความ · 3. หินย้อย · 4. เลข ISBN · 5. นับในรูปหลายเหลี่ยม · 6. subset ทั้งหมด · 7. ระเบิดลูกโซ่ · 8. 2048	≥ 360/800
13	C ระดับสนามจริง	1. สามเหลี่ยม Floyd · 2. ถอดรหัส Caesar · 3. คิดเงินพร้อมส่วนลด · 4. ปฏิทินและเลขดวง · 5. สับรางรถไฟ · 6. นับเส้นทางเดิน · 7. ผลรวมเลขโดดทั้งหมด · 8. Othello	≥ 360/800
14	C ระดับสนามจริง · ชุดที่หนักที่สุด	1. จัดอันดับ · 2. สำนวนภาษา · 3. หอคอย Hanoi · 4. ค้นหาและแทนที่ · 5. ฐานสามสมมูล · 6. ปริมาตรน้ำท่วม · 7. มุมขวาน · 8. ตารางค่าความจริง	≥ 340/800
15	C ข้อใหญ่ก่อนสอบ	1. สถิติตัวอักษร · 2. เครื่องคิดเลขเศษส่วน · 3. พื้นที่ผิวกล่อง · 4. Game of Life · 5. จำนวนลบแบบ two's complement · 6. สามเหลี่ยมจากจุด · 7. พิมพ์ข้อความกับ Undo/Redo · 8. ปฏิทินพันปี	≥ 380/800

คู่มือใช้ชุดจำลองสอบ (15 ชุด · ชุดละ 8 ข้อ · 3 ชั่วโมง)

ชุด 1-4 · อันเครื่อง

ทำได้เกือบครบ เป้าหมาย **480-580 / 800** ฝึกให้คุ้นกับการทำหลายข้อในเวลาจำกัด

ชุด 5-10 · มาตรฐาน

ข้อท้ายเริ่มยาก เป้าหมาย **380-440 / 800** ไม่จำเป็นต้องทำครบ 8 ข้อ

ชุด 11-15 · สนามจริง

ชุด 14 ยากที่สุด ได้ **340+** ถือว่าดี
ชุด 15 คือข้อใหญ่ก่อนสอบ

ลำดับการฝึก

- ทำชุด 1 → 15 ตามลำดับ จับเวลา 3 ชั่วโมงทุกครั้ง ถ้าเวลาน้อย ให้เลือกชุด 1, 5, 9, 12 และ 15
- ทุกข้อมีตัวอย่าง 5-6 ชุดที่ครอบคลุมทุกกรณีของโจทย์ — ถ้าตอบตัวอย่างถูกครบ ก็มีโอกาสมากที่จะถูกทั้งหมด
- เขียนคำตอบลงไฟล์ 1.cpp ... 8.cpp ในโฟลเดอร์ Mock_K แล้วรัน `python3 ../Judge/judge.py` ในโฟลเดอร์นั้น (ทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp`)

8 ข้อใน 3 ชั่วโมง ต้องเลือกลำดับให้ดี

- ใช้ 5 นาทีแรกอ่านชื่อโจทย์และขอบเขตข้อมูลทุกข้อ ข้อเรียงจากง่ายไปยาก **ข้อ 1 คือคะแนนแรกที่ต้องได้**
- ทำข้อที่มั่นใจก่อน ไม่จำเป็นต้องทำตามเลขข้อ · ข้อง่ายไม่ควรเกิน 20 นาที ข้อกลางไม่ควรเกิน 35 นาที
- คะแนนรวมคือสิ่งที่นับ — การทิ้งข้อที่ยากเกินไปเพื่อเก็บข้ออื่นให้ครบ คือการตัดสินใจที่ดี

ติดแล้วข้าม

- ติดเกิน 10 นาที: พมพ์คำระหว่างทางออกมาเทียบกับตัวอย่างที่ทำด้วยมือ
- ติดเกิน 20-30 นาที: ส่ง code ที่มืออยู่ แล้วไปข้ออื่นก่อน ค่อยกลับมาทีหลัง

เก็บคะแนนบางส่วน

- คะแนนคิดตามสัดส่วนชุดทดสอบที่ผ่าน (ข้อที่มีปัญหาย่อย คิดแยกในแต่ละปัญหาย่อย): ส่ง code ที่ทำ **กรณีปกติ** ได้ก่อน แล้วค่อยเติมกรณีพิเศษ
- ทุกชุดมีข้อที่มี **ปัญหาย่อย 40 คะแนน** — เขียน loop จำลองตรง ๆ ส่งก่อน (15 นาที) แล้วค่อยพมพ์ตารางค่าเล็ก ๆ หาสูตร
- ข้อยาวท้ายชุด ให้ทำกรณีง่ายที่สุดให้ถูกก่อน เช่น n เล็ก ไม่มีวงเล็บ ไม่มีกรณีพิเศษ
- ระวัง `long long`, รูปแบบช่องว่างและการขึ้นบรรทัด และกรณีไม่มีคำตอบ (`-1`, `none`, `0`)

หลังสอบ (checklist)

- จดคะแนนและเวลาที่ใช้แต่ละข้อ เทียบกับแผนเวลาของชุด
- ข้อที่เสียคะแนน เสียเพราะอ่านโจทย์ผิด ลืมกรณีขอบ ค่าล้น หรือเลือกลำดับข้อผิด
- จดกับดักที่เจอลงสมุด ข้อละ 1 บรรทัด
- อ่านเฉลย แล้ว **เขียนข้อที่ไม่ผ่านใหม่โดยไม่ดู code**
- เขียนสิ่งที่ทำได้ดีขึ้นจากชุดก่อน 1 อย่าง — ความมั่นใจมาจากการเห็นว่าตัวเองพัฒนาขึ้น